Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Sprawozdanie z ćwiczenia 2b

Adrian Mikoda

7.04.2026 r.

Spis treści

1. Zadanie 1
2. Dane techniczne 1
3. Badana funkcja 2
4. Realizacja ćwiczenia 2
5. Wyniki doświadczenia 3
   5.1. Wykresy błędów interpolacji 3
6. Analiza wyników 7
   6.1. Katastrofa arytmetyczna 7
   6.2. Występowanie efektu Rungego 7
   6.3. Przypadek specjalny 8
7. Wnioski 8

1. Zadanie

Dla funkcji:

$$f(x) = e^{-k*\sin(\mathrm{mx})} + k * \sin(\mathrm{mx}) - 1$$

gdzie: k = 1, m = 2,
na przedziale [0, 3π],

należy wyznaczyć wielomian interpolujący w postaci Lagrange'a i Newtona. Interpolację należy przeprowadzić dla różnej liczby węzłów oraz dla każdego przypadku interpolacji porównać wyniki otrzymane dla węzłów równoodległych oraz węzłów Czebyszewa.

2. Dane techniczne

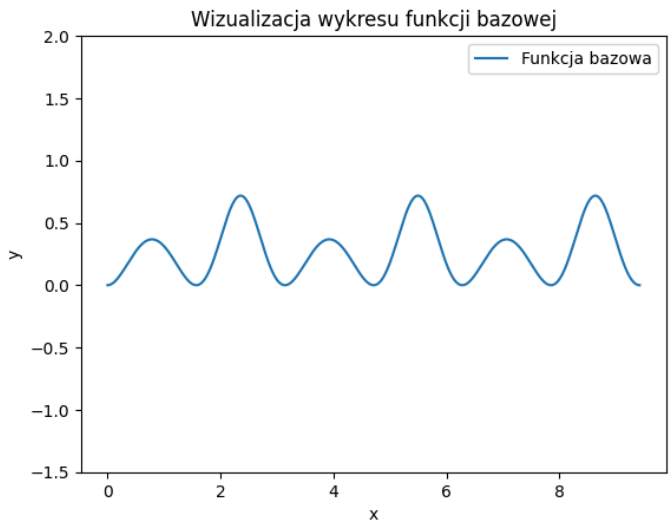
- System operacyjny: Windows 11 Home
- Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 GHz)
- Pamięć RAM: 16GB (2133 MHz)
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Obliczenia oraz wizualizacja: `Python 3.13.7`
- Użyte biblioteki: `matplotlib 3.10.7` `numpy 2.3.4` `pandas 2.3.3`
- Precyzja zmiennych: `np.float64`

3. Badana funkcja

Zadana funkcja wyrażona jest wzorem:

$$f(x) = e^{-\sin(2\mathrm{x})} + \sin(2\mathrm{x}) - 1$$

Jej wizualizację przedstawiono na rysunku nr 1.



Rysunek nr 1: Wizualizacja wykresu funkcji bazowej

4. Realizacja ćwiczenia

Pierwszym krokiem związanym z realizacją zagadnienia było zaimplementowanie funkcji interpolującej wielomian zgodnie ze sposobem Hermite'a. Kolejnym krokiem było zaimplementowanie funkcji do obliczenia błędów tej interpolacji, ich zapisu do pliku „.csv" oraz wizualizacji otrzymanych wyników.

Drugim etapem przeprowadzonego doświadczenia było obliczenie interpolacji dla wybranych liczb węzłów, błędów tych wyznaczeń oraz ich przedstawienie na wykresie.

Błędy interpolacji wyliczano dla naturalnej liczby węzłów z przedziału [2, 100]. Wykresy błędów oraz interpolacji powstały na podstawie ustalonego parametru precyzji $p = 1000$, który określa jak wiele równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych $x_i \in [0, 3\pi]$ wykorzystano do obliczenia błędu, oraz wizualizacji wykresów.
Dane rozbieżności interpolacji obliczono korzystając z poniższych wzorów:

$$\text{Błąd Średniokwadratowy (RMSE)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{p} (f(x_i) - W(x_i))^2}{p}}$$

$$\text{Błąd Maksymalny (Max Error)} = \max_{i=1,2,\ldots,p} |f(x_i) - W(x_i)|$$

gdzie:
p - parametr precyzji/liczba puntów pomiarowych wykorzystanych w wykresach,
f(x_i) - wartość funkcji dla punktu pomiarowego x_i, W(x_i) - wartość interpolowanego wielomianu dla punktu pomiarowego x_i.

W przypadku wykresów interpolacji ich elementy oznaczono kolorami:

- fioletowym - węzły,
- niebieskim - funkcję bazową,
- pomarańczowym - odpowiadający jej wielomian.

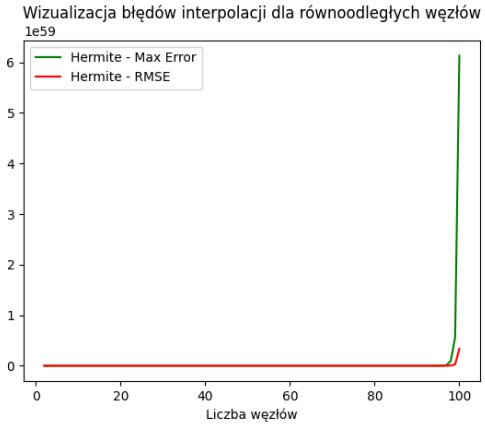
W przypadku wykresów błędów poszczególne dane oznaczono kolorami:
- zielonym - błąd maksymalny interpolacji Hermite'a,
- czerwonym - błąd średniokwadratowy interpolacji Hermite'a.

5. Wyniki doświadczenia

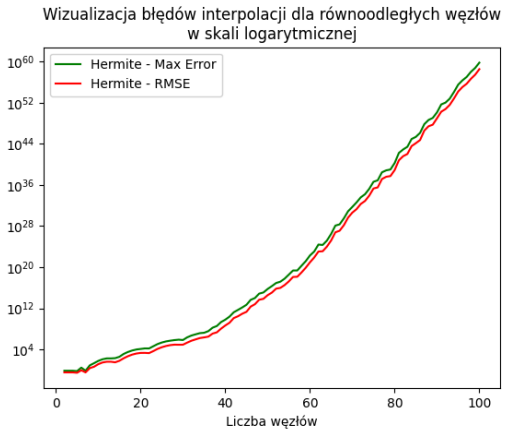
Metoda interpolacji Hermite'a, z powodu błędów arytmetycznych, jest metodą mało dokładną, mimo że, początkowo zdaje się zmniejszać błąd interpolacji wraz ze wzrostem liczby węzłów. Jej zauważalną zaletą jest przybliżanie wielomianu monotonicznie zgodnego z wprowadzoną funkcją. Zwiększa ona swój błąd, dla równoodległych węzłów, o ich liczebności > 7 (co początkowo powoduje głównie efekt Rungego). Dla węzłów Czebyszewa dokładność gwałtownie wzrasta dla ich liczby > 20.

5.1. Wykresy błędów interpolacji

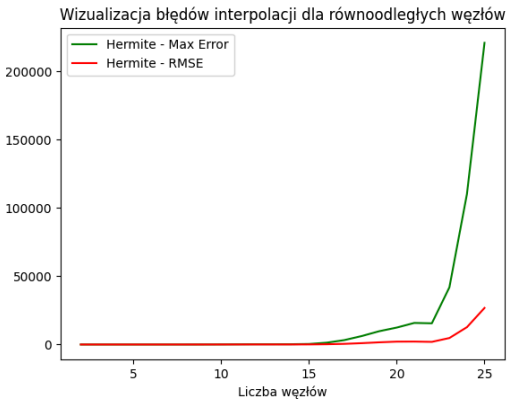
Na rysunkach o nr od 2 do 9 przedstawione zostały dane błędów zaimplementowanej interpolacji wielomianu sposobem Hermite'a.



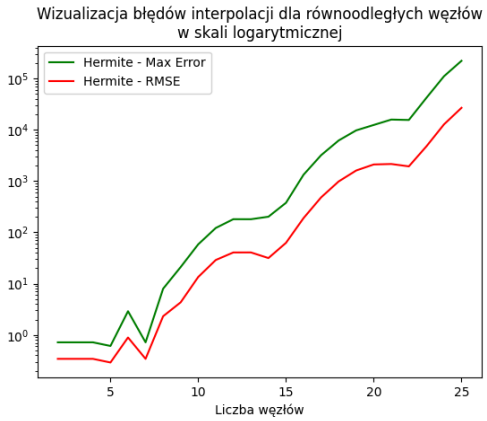
Rysunek nr 2: Wizualizacja błędu interpolacji dla równoodległych węzłów



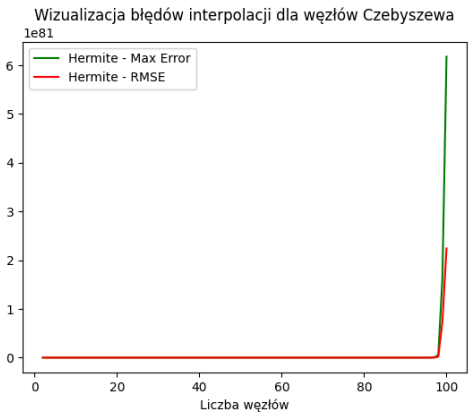
Rysunek nr 3: Wizualizacja błędu interpolacji dla równoodległych węzłów



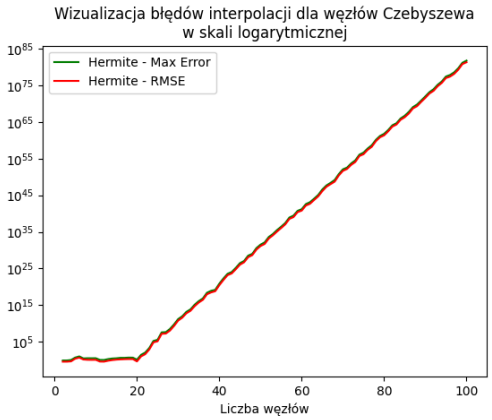
Rysunek nr 4: Wizualizacja błędu interpolacji dla równoodległych węzłów



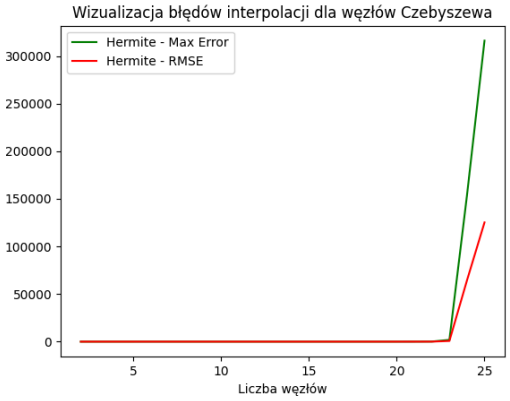
Rysunek nr 5: Wizualizacja błędu interpolacji dla równoodległych węzłów



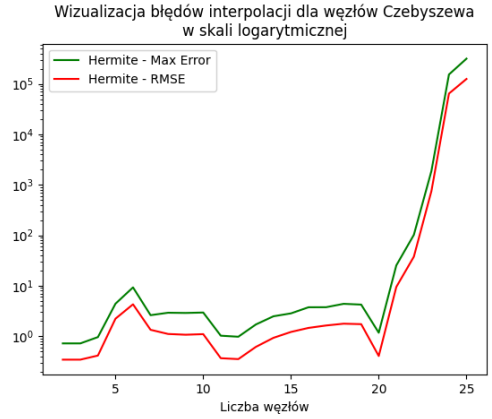
Rysunek nr 6: Wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla węzłów Czebyszewa



Rysunek nr 7: Wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla węzłów Czebyszewa



Rysunek nr 8: Zbliżona Wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla węzłów Czebyszewa



Rysunek nr 9: Zbliżona wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla węzłów Czebyszewa

Dokładne wartości błędów przedstawiono w tabeli nr 1.

Równoodległe węzły

n	Max Error	Root Mean Squared Error
2	0.7182627118410622	0.342079235716278
3	0.7182627118410632	0.34207923571627863
4	0.7182627118410634	0.3420792357162788
5	0.6099073629662091	0.29028121168106213
6	2.9005548295875556	0.8922867884060408
7	0.71826271184107	0.3420792357162794
8	7.970762662702826	2.315128914289042
9	21.08363832783988	4.326649290722826
10	58.434631039374786	13.492072574301027
11	121.80782311307522	28.929433532563763
12	180.5797684629401	40.57868949818379
13	180.2762949030952	40.642455264056444

Węzły Czebyszewa

n	Max Error	Root Mean Squared Error
2	0.7182627118410622	0.342079235716278
3	0.7182627118410632	0.34207923571627863
4	0.9575088672561286	0.41247359909175546
5	4.390719408352782	2.216882869989942
6	9.255062851317199	4.274099869794014
7	2.603411730854781	1.3361514901785656
8	2.9107543946304304	1.1038095255859666
9	2.8817977472672673	1.0669354077775572
10	2.9386828776090423	1.0958251023343324
11	1.020209938688965	0.36536236712058323
12	0.9740919314783298	0.35063138567120733
13	1.7039172525481807	0.6127924458275271

14	201.91112058160826	31.551149767705873
15	376.7841913891163	62.45850496707496
16	1329.061917912846	189.61702436294573
17	3192.4951110084144	480.5584553972221
18	6182.529646255574	982.8442890973821
19	9740.264902820945	1607.718679515047
20	12410.926860791447	2107.175423805417
21	15815.737171886214	2151.6371034305607
22	15534.902612210783	1935.0651094035381
23	41903.78181831063	4752.392416482451
24	110392.00954672549	12720.425942513817
25	221125.2274677063	26797.13977925648
26	365704.81409753696	46849.14935024844
27	504502.73065050493	69125.35624121674
28	659733.0314833822	84919.22717968741
29	798366.8979409796	82554.94699736981
30	681943.9195042579	83533.73015835516
31	2251922.082903541	212712.27514741165
32	5045289.530883658	491655.856885809
33	8758926.580976883	909361.5336267452
34	14797241.24855879	1649039.3798298135
35	17550739.513282243	2203536.0265310113
36	36447088.91615251	3121545.278586731
37	169260445.8091958	11982423.486540122
38	358935697.14043254	21123635.041386407
39	2111227950.2256355	109908058.51776065
40	6173451694.740153	452594790.99555385
41	24288610616.749226	1560672720.4806197
42	170522366899.8285	12596691373.795965
43	491541856057.63336	28477373127.45662
44	1463517562382.2078	87969999075.6116
45	4869234828252.268	207571642293.0698
46	44413291528192.44	2154948098048.0664
47	100277062921080.98	6301911934549.37
48	725184807392991.9	46706014919941.44
49	1194263396535930.5	69929230189535.17
50	5771814492621112.0	357440694317601.6
51	2.0826167626250612e+16	1137280262391351.8
52	8.379880053156272e+16	6668163189535147.0
53	1.5126780917845475e+17	9408401093176890.0
54	5.754121738734577e+17	3.260081649711944e+16
55	3.560436772817436e+18	1.705656027266066e+17
56	2.2876854195233567e+19	1.2661730741503032e+18
57	2.2827106585080713e+19	1.3705490119018102e+18

14	2.474788560344056	0.9258203807312394
15	2.828077542570563	1.2117830550421995
16	3.73652799622781	1.4568063588495717
17	3.744256873860081	1.6260455542684882
18	4.371581202071148	1.7655060624097403
19	4.218254111918613	1.7285211138573071
20	1.1685626575876846	0.4040915807998841
21	25.233244097351992	9.434224309118017
22	101.81264806323183	37.553434421278794
23	1870.0684204740962	747.4549426194798
24	153501.33466580004	64291.053095369956
25	316148.2092183763	125229.3387889915
26	34852372.296646185	14142302.87506465
27	39236167.69201485	16298854.626244847
28	287665441.3306792	104935220.30421583
29	5192603987.307251	1959728258.4862037
30	144415344735.05698	57439368317.54486
31	884964570560.8726	359182476614.0015
32	13821824098380.113	5664140392721.256
33	66583375835075.82	27538262441912.973
34	1257071442984692.8	491651548995194.94
35	1.1625855130025652e+16	4940306796078007.0
36	6.492556222369214e+16	2.6594547843067376e+16
37	2.3020266584427546e+18	9.17580566434425e+17
38	7.847040186529334e+18	2.844519425187968e+18
39	1.4117121486655957e+19	6.125783527179885e+18
40	7.124775478731354e+20	2.7422201671221694e+20
41	1.897148651909915e+22	7.430310897134206e+21
42	3.4974926222023715e+23	1.4627527001062863e+23
43	1.065730815133006e+24	4.374343699190757e+23
44	1.491124680151241e+25	6.176106316998758e+24
45	2.7959506786490157e+26	1.0940857114270967e+26
46	1.1095598968003452e+27	4.892487757234541e+26
47	3.1614239749417374e+28	1.2196072371142562e+28
48	9.929941729061785e+28	4.44640696915324e+28
49	3.680527838559027e+30	1.4454406818913076e+30
50	3.2553011397626363e+31	1.35425622899517e+31
51	1.3403062714120463e+32	4.943746799312409e+31
52	3.937334417050075e+33	1.5518480520689788e+33
53	2.6015034829754123e+34	1.1614325240564643e+34
54	3.0676481215654433e+35	1.2334642872960655e+35
55	2.5758103498882447e+36	1.128078644208318e+36
56	2.5960901011392906e+37	1.1191844295277697e+37
57	8.304205054431675e+38	3.509080917674516e+38

58	1.9089135231443635e+20	9.473876381335736e+18
59	1.4899432265747842e+21	7.81512684616729e+19
60	1.9289259461011587e+22	8.961139874139433e+20
61	1.1270237136073833e+23	7.73098132167511e+21
62	2.543774961003528e+24	1.1071449899711116e+23
63	2.106162793218163e+24	1.2659466065127616e+23
64	1.5028456585151413e+25	1.0172643341498073e+24
65	2.9776800045861687e+26	1.5623677849802494e+25
66	1.2453146432530884e+28	6.207730299982384e+26
67	2.158800004714556e+28	1.2320527097885114e+27
68	3.129449876190442e+29	1.456511876795991e+28
69	7.578381526903068e+30	4.425511555519797e+29
70	5.26733918736224e+31	4.1088444767346006e+30
71	4.043280886195853e+32	1.9652325253035353e+31
72	3.8962068095319887e+33	2.0079047836334722e+32
73	1.5694387535500812e+34	7.632515183237235e+32
74	1.784875773382505e+35	8.422870168262198e+33
75	4.1262747788658785e+36	2.0419846681687177e+35
76	7.940387233282388e+36	3.2968393896417435e+35
77	2.8958653542656187e+38	1.420525686642994e+37
78	6.889543511586068e+38	3.912349913402254e+37
79	1.0070963117363252e+39	5.296619566344545e+37
80	1.8279977781056407e+40	7.789070907674303e+38
81	1.7052324436789066e+42	6.264310493010712e+40
82	7.948878787467378e+42	3.904528563248499e+41
83	2.6434224407709556e+43	1.0466524000703148e+42
84	8.647215065825386e+44	3.5961450388506176e+43
85	2.2286539377400024e+45	1.333698200383671e+44
86	1.3479010547423695e+46	5.415473156292271e+44
87	6.6588065966303756e+47	3.812600773343345e+46
88	4.355515881833417e+48	2.592085333820559e+47
89	1.0865712476660038e+49	5.286565368599178e+47
90	1.3123276828121092e+50	9.355879717352178e+48
91	4.637998988640176e+51	1.7827600070962433e+50
92	1.0308676007247577e+52	5.6340225540379696e+50
93	6.064175351395126e+52	3.696052960251804e+51
94	1.1859315867871876e+54	6.422362233453968e+52
95	3.232350936884936e+55	1.4925854212593796e+54
96	2.1812484374318353e+56	1.0974498313179029e+55
97	1.0034618680747218e+57	4.8050574904449576e+55
98	9.935693319334637e+57	4.359508292879883e+56
99	5.66856277216755e+58	2.7281752391702478e+57
100	6.133390699210407e+59	3.3468980196830603e+58

58	2.7969089437278384e+39	1.1072369571602906e+39
59	5.605372161388437e+40	2.5055418805166807e+40
60	1.5985283717334365e+41	6.603411412357706e+40
61	3.838464371580948e+42	1.589439649026048e+42
62	1.2816750711934072e+43	4.739168659148598e+42
63	1.1653079741058419e+44	5.158281884487737e+43
64	1.222119750603128e+45	5.074810643894595e+44
65	3.871893880057017e+46	1.3936479376982298e+46
66	4.858058275830307e+47	2.1444535085695213e+47
67	2.465306946351696e+48	1.1039485723240438e+48
68	1.4949270280805812e+49	5.423826546714899e+48
69	6.234914516752448e+50	2.6818916809118537e+50
70	1.2354607419364235e+52	4.743197852035736e+51
71	3.6746936176537607e+52	1.5403313995552853e+52
72	5.021092459030049e+53	2.0661589204495945e+53
73	3.456307936921446e+54	1.2457289221547231e+54
74	1.2408618189058906e+56	5.488576147734447e+55
75	4.633843344492299e+56	1.6690364906504191e+56
76	5.9285172687863226e+57	2.610449721427816e+57
77	4.772023767958078e+58	1.7592033866501183e+58
78	1.3941672317626582e+60	6.228833413430849e+59
79	1.6108519225392396e+61	7.172995988462455e+60
80	6.266877744761753e+61	2.4234433364962545e+61
81	7.037297081798802e+62	3.0834469771270634e+62
82	1.3322600266644267e+64	5.953026884014785e+63
83	4.937950358250853e+64	2.2076474713215224e+64
84	9.776196726403716e+65	4.297895928402686e+65
85	5.362164912645397e+66	2.141936821583548e+66
86	6.125892297396446e+67	2.2158412284137856e+67
87	1.2552741492468236e+69	5.564554265706517e+68
88	6.361858517170742e+69	2.2879766410720145e+69
89	7.794922111281391e+70	3.418798034404495e+70
90	1.0429438899834834e+72	4.173428130702372e+71
91	1.494312390091108e+73	6.509005917355192e+72
92	9.673017267025658e+73	3.523776663937919e+73
93	1.5625456866860694e+75	6.379755011398039e+74
94	1.2650721583921496e+76	5.143855505265176e+75
95	2.764254309791881e+77	1.1163131905203022e+77
96	7.428846319928965e+77	2.68021318929092e+77
97	3.955230298392534e+78	1.4985318345892043e+78
98	5.295166155167551e+79	2.1045803760866465e+79
99	1.627352368629726e+81	7.295296478557712e+80
100	6.1773871509103515e+81	2.242277511539738e+81

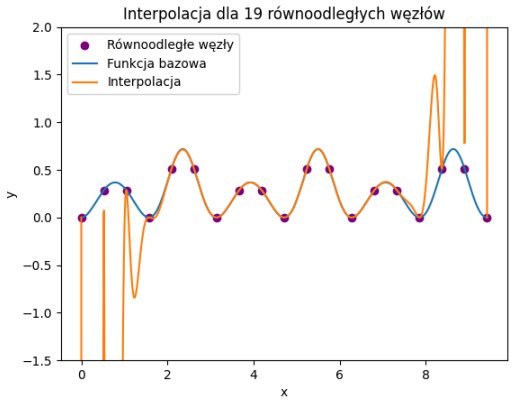
Tabela nr 1: Wartości błędów interpolacji wielomianu sposobem Hermite'a.

6. Analiza wyników

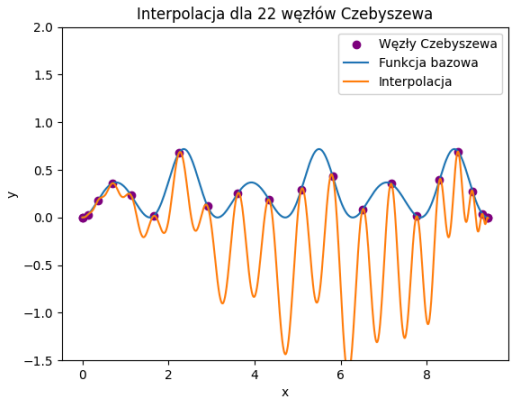
6.1. Katastrofa arytmetyczna

Arytmetyka wielomianu interpolowanego za pomocą sposobu Hermite'a bardzo szybko ulega degradacji. Dla liczby równoodległych węzłów >18 wielomian przestaje generować poprawne wartości dla tych punktów, co widoczne jest na rysunku nr 10. Wykres wielomianu przestaje pokrywać się z naniesionymi punktami początkowymi. Dla >20 liczby węzłów Czebyszewa zaobserwować można gwałtownie rosnące nieprawidłowości. Wielomian przestaje być przybliżeniem funkcji bazowej, jedynie jego ekstrema lokalne pokrywają się z wprowadzonymi węzłami, co zaobserwować można na rysunku nr 11.

Powyższe graniczne liczby punktów również obrazują dobrze wykresy błędów na rysunkach o nr 5 oraz 9.



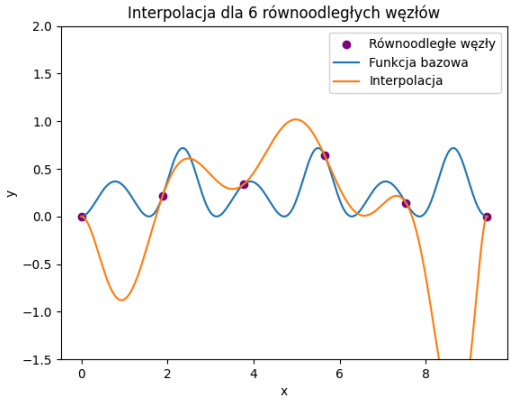
Rysunek nr 10: Wizualizacja interpolacji wielomianu dla 19 równoodległych węzłów



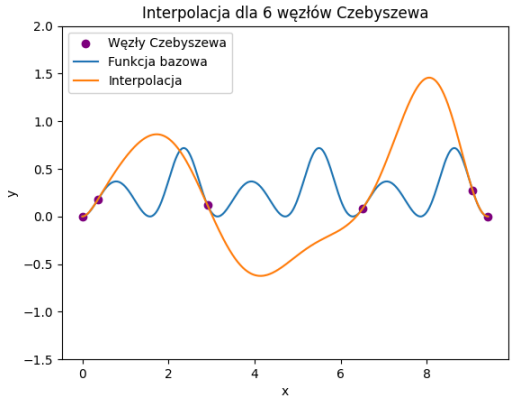
Rysunek nr 11: Wizualizacja interpolacji wielomianu dla 22 węzłów Czebyszewa

6.2. Występowanie efektu Rungego

Efekt Rungego dla tej metody pojawia się dla interpolacji wielomianu o liczbie równoodległych węzłów > 6.



Rysunek nr 8: Wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla 6 równoodległych węzłów



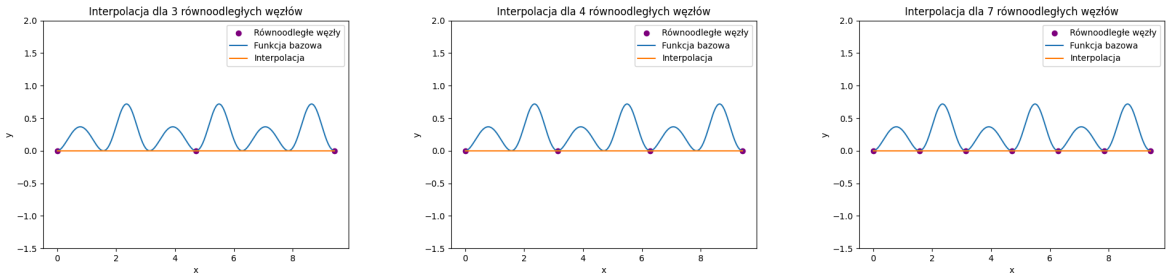
Rysunek nr 9: Wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla 6 węzłów Czebyszewa

Powyższy punkt graniczny zobrazowany został na rysunkach nr 18 (efekt Rungego dla 11 równoodległych węzłów) oraz 19 (brak efektu Rungego dla 11 węzłów Czebyszewa). Wpływ efektu Rungego na wartości błędów zaobserwować można również na wykresach błędów interpolacji (rysunki nr 3 oraz 5) jako nagły skok wartości. Uskok w punkcie odpowiadającym

7 równoodległym węzłom związany jest z występowaniem przypadków specjalnych opisanych w kolejnym punkcie sprawozdania.

6.3. Przypadek specjalny

Na wykresach interpolacji dla 3, 4 oraz 7 równoodległych punktów dla obu sposobów interpolacji (rysunki nr 20, 21 oraz 22) zaobserwować można ustawienie węzłów dokładnie w minimach lokalnych funkcji bazowej, co skutkuje wielomianem przypominającym funkcję stałą o wartości 0.



Rysunki nr 20, 21 oraz 22: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Lagrange'a/ Hermite'a dla 3, 4 oraz 7 równoodległych węzłów

7. Wnioski

1. Węzły Czebyszewa skutecznie eliminują efekt Rungego, pozwalając na stabilną interpolację.
2. Metoda Newtona, choć zachowuje monotoniczność funkcji bazowej w węzłach nie pozwala na interpolację z użyciem >20 węzłów. Taka ich liczba skutkuje katastrofą arytmetyczną i gwałtownym wzrostem błędu.
3. Wybór rozmieszczenia węzłów ma kluczowe znaczenie dla jakości przybliżenia – niefortunne rozmieszczenie punktów (trafienie tylko w minima lokalne) może prowadzić do utraty informacji o kształcie funkcji.